PROJECT 02

AI 에이전트 협업 개발

차곡 | 미수금 · 입금 확인

청구와 입금을 연결하고 ,
남은 금액을 확인합니다 .

부분 입금과 묶음 입금이 생기는 후불 거래에서
근거와 현재 잔액을 보고 사용자가 직접 확정합니다 .

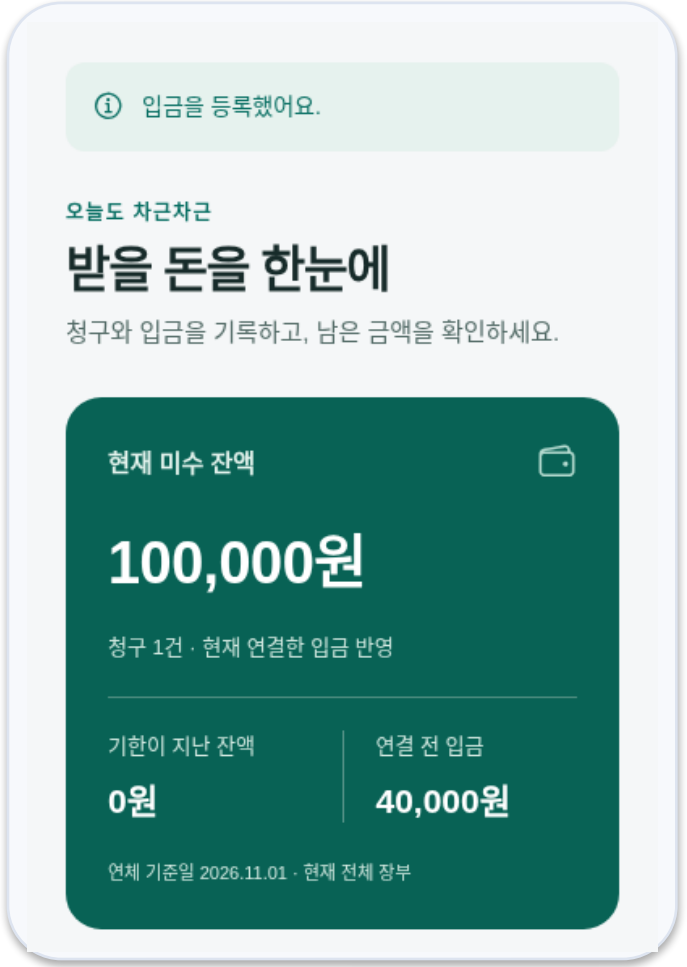
01
청구 · 입금 등록

02
연결 후보 검토

03
직접 확정 · 취소

서버 Java 21 · Spring Boot · PostgreSQL · Flyway

앱 React Native · Expo · TypeScript



PROJECT 02

아키텍처와 금융 도메인

화면은 입력 · 검토를 , 서버와 DB 는 소유권 · 금액 · 확정을 담당합니다 .

React Native · Expo
입력 · 검토 · 사용자 확정

→

Java · Spring Boot
인증 · 권한 · 잔액 검사

→

PostgreSQL · Flyway
원본 · 배분 · 취소 이력

청구와 입금 사이에 배분 원장을 둡니다 .

청구 Invoice

입금 Payment

→

배분 Allocation
부분 · 묶음 · 분할 연결

→

활성 배분 → 현재 잔액

취소 이력 추가 → 잔액 복구

PROJECT 02

문제 해결 | 동시 요청과 응답 유실

한 입금을 초과 배분하거나 , 같은 요청이 중복 저장되지 않도록 설계했습니다 .

동시 요청의 초과 배분 방지

01 입금 → 청구 , 같은 순서로 잠금

02 현재 잔액과 요청 합계 재검사

03 가용액 초과 시 전체 롤백

응답을 받지 못해도 같은 요청으로

Idempotency-Key + 정규화 요청 해시

실제 저장 후 응답만 503 으로 변경
탭 왕복 후 같은 키로 다시 확정

요청 2 회 ➡ 배분 1 개

PROJECT 02

AI 에이전트를 활용한 개발

사용자가 요구 · 제약 · 우선순위를 정하고 , 에이전트의 결과를 실행 근거로 검토했습니다 .

요구 · 제약
사용자

→

분석
설계 · 작업 분리

→

구현
기능 단위 변경

→

독립 검토
결함 · 경계 확인

→

실행 검증
DB· 브라우저

실제 발견과 수정

브라우저에서 로그인 요청 실패

fetch 호출의 receiver 문제 발견
lexical wrapper 로 호출 방식 수정
실제 화면 전환 · 회귀 검사 확인

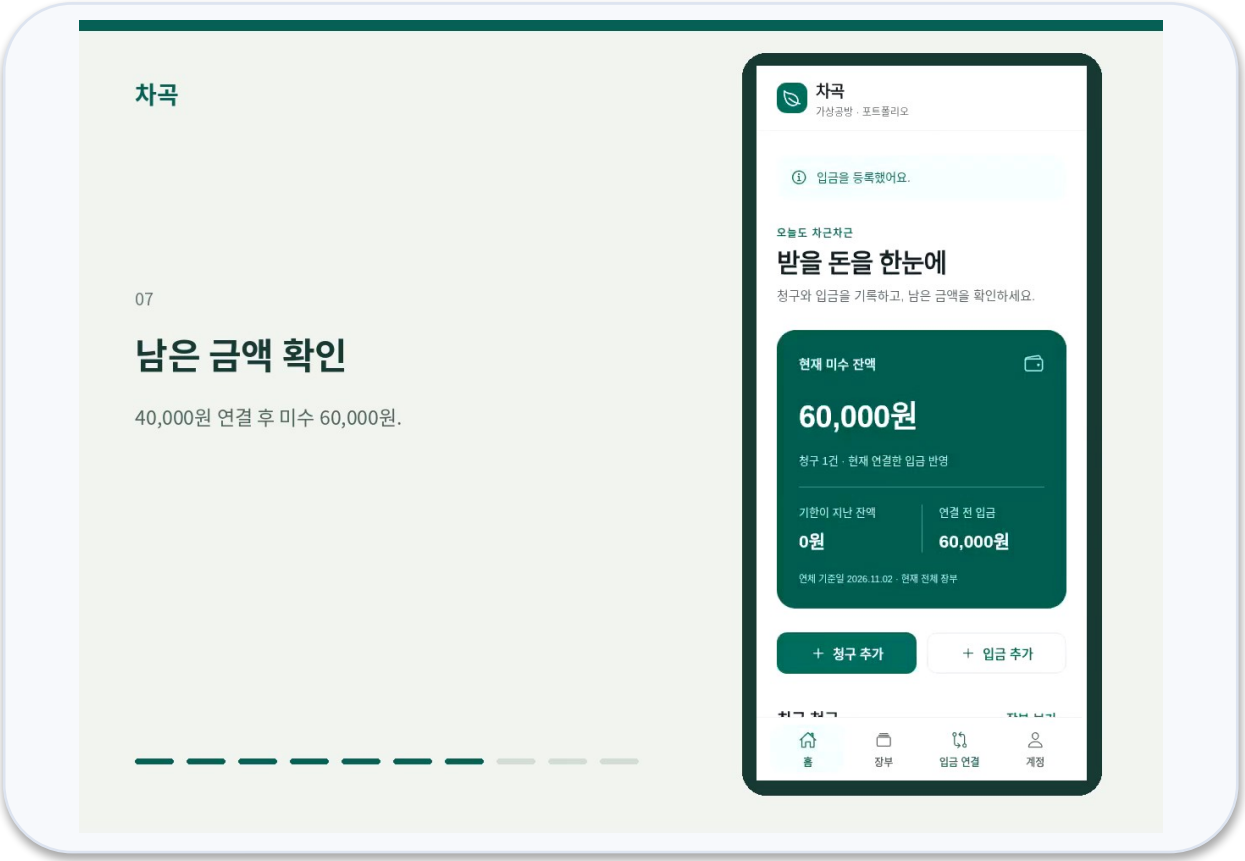
응답 유실 뒤 중복 저장 위험

공백 수정으로 요청 키 변경 발견
정규화한 내용으로 같은 키 유지
실제 저장 → 503 → 같은 키 재전송

PROJECT 02

시연과 검증

청구 등록부터 부분 연결 · 완납 · 취소 후 잔액 복구까지 실제 API 로 확인했습니다 .



검증 결과

186 개
백엔드 테스트

13 개
클라이언트 테스트

9 개 + 9 개
실제 브라우저 · API 흐름 / 기존 화면

시연 영상 열기 · 1 분 46 초